

以及波尔查诺-魏尔斯特拉斯 (Bolzano-Weierstrass) 极限点定理. 在 $\mathbb{R}^n$ 中将重建这些定理, 并指出它们实质上是互相等价的.

定理 1.3.23 (柯西收敛原理) 序列 $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ 收敛的充要条件是

$$\lim_{k, l \rightarrow \infty} \|x_k - x_l\| = 0. \quad (1.3.11)$$

证明 若 $x_k \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$, 则由三角不等式

$$\|x_k - x_l\| \leq \|x_k - x\| + \|x_l - x\|$$

看出条件 (1.3.11) 满足. 反之, 若条件 (1.3.11) 满足, 则

$$|x_{k,i} - x_{l,i}| \leq \|x_k - x_l\| \rightarrow 0 \quad (k, l \rightarrow \infty, 1 \leq i \leq n).$$

由一维情况下柯西收敛原理, 有 $x_{k,i} \rightarrow x_i \in \mathbb{R} (k \rightarrow \infty, 1 \leq i \leq n)$. 令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则

$$\|x_k - x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_{k,i} - x_i| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

可见 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$.

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集族. 若 $A \subset \bigcup_{B \in \mathcal{F}} B$, 则称 $\mathcal{F}$ 是集 A 的一个覆盖; 当 $\mathcal{F}$ 是开集族时, 称 $\mathcal{F}$ 是集 A 的开覆盖; 当 $\mathcal{F}$ 是有限族时, 称 $\mathcal{F}$ 是集 A 的有限覆盖. 若 $\mathcal{F}'$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的子集族, $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, 当 $\mathcal{F}'$ 是集 A 的覆盖时, 称 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的子覆盖.

定理 1.3.24 (有限覆盖定理) 若 $\mathcal{F}$ 是有界闭集 F 的开覆盖, 则可以从 $\mathcal{F}$ 中取出有限子覆盖.

证明 运用反证法. 设不存在有限子覆盖. 可以取方体 $C_0 = \prod_i [a_i, b_i]$, 使 $F \subset C_0$. 将 C_0 等分成 2^n 个边长减半的 n 维方体, 其中必有一个, 记作 C_1 , 满足 $F \cap C_1$ 不被 $\mathcal{F}$ 中有限个集所覆盖. 再将 C_1 等分成 2^n 个边长减半的 n 维方体, 其中必有一个, 记作 C_2 ,